UADER | FCyT

Computación Avanzada

Práctica

Lic. Mario Martin Sbarbaro

sbarbaro.martin@uader.edu.ar

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Agenda de la Clase 5

- Comando stress.
- Comando bonnie++.
- Comando bon_csv2html y bon_csv2txt.
- Bibliografía.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comando stress

Comando stress

Nombre

stress - Stress es un benchmark que se ejecuta desde consola y permite aumentar la carga.

Sinopsis

stress [opciones] … [-s [hh:mm[:ss]]] [-e [hh:mm[:ss]]] [-f [archivo] [intervalo [conteo]]

Descripción

Stress es una herramienta que se ejecuta desde consola y permite aumentar la carga de trabajo del micro, memoria RAM y disco.

Stress no es un benchmark. Es una herramienta que utilizan los administradores de sistemas para evaluar la capacidad de escalabilidad de sus sistemas.



Nota: se debe instalar en el sistema con el siguiente comando: *# apt install stress*

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comando stress

Comando stress ...

Opciones

-c | --cpu N se ingresa la cantidad de procesos que se encargarán de estresar la CPU.

-m | --vm N se ingresa la cantidad de procesos que se encargarán de aumentar la carga de trabajo de la memoria RAM.

--vm-bytes NM se ingresa la cantidad de memoria RAM utilizada por cada uno de los procesos encargados de estresar la memoria RAM. El valor por defecto es 256M.

-i | --io N se ingresa la cantidad de procesos que se encargaran de estresar la I/O.

-d | -hdd N se ingresa la cantidad de procesos que se encargan de escribir datos en el disco duro.

--hdd-bytes NM se ingresa el tamaño que tendrá el archivo utilizado por cada proceso que se encarga de escribir en disco. El valor por defecto es 1024M.

-t | timeout N se ingresa la duración de la ejecución de stress.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comando stress

Comando stress ...

Ejemplos

stress -c 2 -m 2 --vm-bytes 512M -d 2 –hdd-bytes 512M -t 120s

Ejecutará stress con 2 procesos para CPU, 2 procesos para memoria RAM utilizando 512MB cada uno y 2 procesos para disco utilizando un archivo de 512MB cada uno durante 2 minutos.

stress -c 10 -t 240s

Ejecutará stress con 10 procesos para CPU durante 4 minutos.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comando bonnie++

Comando bonnie++

Nombre

bonnie++ - Programa para probar el rendimiento del disco duro.

Sinopsis

bonnie++ [opciones] …

Descripción

Bonnie++ es un programa para probar el rendimiento de los discos duros y los sistemas de archivos o su falta de rendimiento. Existen muchos tipos diferentes de operaciones de sistemas de archivos que las distintas aplicaciones utilizan en distintos grados.



Nota: se debe instalar en el sistema con el siguiente comando: *# apt install bonnie++*

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comando bonnie++

Comando bonnie++ ...

Descripción ampliada

Las acciones ejecutadas por Bonnie++ son:

1) Crear archivos en orden secuencial.

2) Realizar estadísticas de los archivos en orden secuencial.

3) Eliminar archivos en orden secuencial.

4) Crear archivos en orden aleatorio.

5) Realizar estadísticas de los archivos en orden aleatorio.

6) Eliminar archivos en orden aleatorio.

El tamaño de los archivos creados por bonnie++ varían entre 2 y 3 veces del tamaño de la memoria RAM del equipo. Sin embargo, este comportamiento se puede modificar en la llamada al comando.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comando bonnie++

Comando bonnie++ ...

Opciones

-u 0 se utiliza para indicar al sistema que el comando debe ejecutarse con privilegios de superusuario.

-r n se utiliza para indicarle a bonnie++ que la memoria del equipo es n. Esto variará el tamaño de los archivos con los que bonnie++ realiza los tests, modificándose a su vez el tiempo de ejecución del benchmark.

-d ruta se utiliza para indicar en qué directorio se deben crear los archivos con los que trabajará bonnie++. Esto es útil por ejemplo en equipos que dispongan tanto discos de estado sólido como discos convencionales, ya que dependiendo del tipo de unidad en la que se ejecute el bechmark variarán los tiempos de ejecución.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comando bonnie++

Comando bonnie++ ...

Ejemplos

bonnie++ -u 0 -d /tmp -r 2048

Ejecutará bonnie++ con privilegios de administrador, donde creará los archivos dentro del directorio "/tmp" y que el sistema tendrá una memoria RAM de 2 GB.

bonnie++ -n 0 -u 0 -r 100 -f -b -d /mnt

Ejecutará bonnie++ sin hacer pruebas de creación de archivos, con privilegios de administrador, con un sistema que tendrá 100 MB de RAM, sin hacer pruebas de caracter de E/S, con indicación de que escriba en disco (fsync) y no en caché y que haga las pruebas en el directorio /mnt.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comando bon_csv2html y bon_csv2txt

Comando bon_csv2html y bon_csv2txt

Nombre

bon_csv2html - convierte datos de Bonnie++ en formato CSV a un formulario HTML.

bon_csv2txt - convierte datos de Bonnie++ en formato CSV a texto simple.

Sinopsis

bon_csv2html [opciones] …

bon_csv2txt [opciones] …

Descripción

El programa bon_csv2html permite convertir datos de Bonnie++ en formato CSV a un formulario HTML utilizando tablas adecuadas para su visualización en una página web.

El programa bon_csv2txt permite convertir datos de Bonnie++ en formato CSV a formato de texto simple adecuado para pegar en un correo electrónico o leer en una pantalla Braille.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Comando bon_csv2html y bon_csv2txt

Comando bon_csv2html y bon_csv2txt ...

Ejemplos

bon_csv2html < bonnie++.out > bonnie++.html

Ejecutará el comando bon_csv2html para generar una salida en formato HTML a partir de los datos del archivo bonnie++.out.

bon_csv2txt < bonnie++.out > bonnie++.txt

Ejecutará el comando bon_csv2txt para generar una salida en formato texto simple a partir de los datos del archivo bonnie++.out.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

Práctica – Computación Avanzada – Lic. en Sistemas de Inf. (LSI)

Bibliografía obligatoria y complementaria

Bibliografía utilizada en la clase 5

- Molero, X., Juiz, C. y Rodeño, M. J. (2004). *Evaluación y Modelado del Rendimiento de los Sistemas Informáticos*. Madrid: Pearson Educación S.A..
- Stallings, W. (2005). *Organización y arquitectura de computadoras*. Madrid: Pearson Educación S.A..
- Página Web del proyecto Debian GNU/Linux. https://www.debian.org/.



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional.

UADER | FCyT

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional